服务可靠性设施区位问题研究

Facility Location Problems with Service Reliability

孔云峰 等著
河南大学地理科学学院
2026.11.05

内容简介

设施网络常面临设施失效与需求波动的风险，如何在风险环境下进行设施选址并提供可靠服务，是设施区位研究的重要问题之一。本书系统阐述面向服务可靠性的设施区位模型、算法与应用，重点讨论三类区位决策问题：设施遭受攻击风险下的中断与防护博弈决策、设施随机失效下的可靠选址，以及需求不确定条件下的设施区位随机规划与鲁棒优化。以航空紧急医疗服务基地布局为例，本书分别采用确定性模型、随机规划模型和鲁棒优化模型进行选址，并从成本、效益与服务可靠性等维度对三类方案进行比较分析。本书提供案例测试数据、算法代码和计算结果，包括各案例的最优目标值或已知最好目标值、计算时间及常用评价指标，可供读者复现与参考。本书适合运筹学、管理科学、地理信息科学、城市规划、应急管理等领域的高年级本科生、研究生和科研人员阅读，建议读者具备数学建模和算法设计基础。

现实世界中，确定性是理想状态，不确定性才是常态。

设施区位是战略事项，充分考虑不确定性，才能保证服务可靠、损失最小。

高服务可靠性往往需要高投入，可靠性与经济性之间需要权衡。

不确定性区位优化有助于在设施选址决策中权衡经济性、便捷性与可靠性。

目录

第 1 章 绪论.....1
1.1 经典区位问题.....1
1.2 区位问题中的不确定性.....5
1.3 如何阅读本书.....7
第 2 章 不确定性区位问题建模原理.....9
2.1 不确定性的来源.....9
2.2 不确定参数的表达方法.....10
2.3 不确定环境下的区位决策目标.....12
2.4 不确定性优化框架.....14
2.4.1 不确定性优化概述.....14
2.4.2 鲁棒优化原理.....15
2.4.3 随机规划原理.....17
2.4.4 机会约束规划原理.....18
2.4.5 分布鲁棒优化原理.....19
2.4.6 设施攻防博弈原理.....19
2.5 不确定性区位问题算法.....20
2.6 本章小结.....21
第 3 章 设施中断与保护中值问题.....23
3.1 引言.....23
3.2 设施中断中值问题.....24
3.3 设施中断与保护中值问题.....29
3.4 算法设计.....33
3.4.1 精确算法.....33
3.4.2 枚举算法.....36
3.4.3 启发式算法.....37
3.4.4 算法小结.....41
3.5 关键设施空间分布规律.....42
3.6 设施中断与保护对距离成本影响分析.....47
3.7 结论与展望.....50
3.7.1 结论.....50
3.7.2 模型扩展.....51
3.7.3 算法研究.....52
第 4 章 设施中断与保护覆盖问题.....53
4.1 引言.....53
4.2 设施中断覆盖问题.....54
4.3 设施中断与保护覆盖问题.....57
4.4 算法设计.....61
4.4.1 精确算法.....61

4.4.2 枚举算法.....65
4.4.3 启发式算法.....67
4.4.4 算法小结.....70
4.5 关键设施空间分布规律 71
4.6 设施中断与保护对需求覆盖影响分析 76
4.7 结论与展望 79
4.7.1 本章小结.....79
4.7.2 模型研究展望.....80
4.7.3 算法研究展望.....80
第 5 章 设施中断风险下的可靠设施区位问题.....82
5.1 引言 82
5.2 分布鲁棒设施区位问题 83
5.2.1 数学模型.....83
5.2.2 案例测试.....85
5.2.3 模型特征分析.....86
5.3 多级覆盖设施区位问题 91
5.4 可靠覆盖集区位问题 94
5.5 最大可靠覆盖区位问题 96
5.6 带设施保护覆盖区位问题..... 98
5.7 基于设施中断场景的可靠设施区位问题..... 102
5.8 本章小结 104
第 6 章 需求不确定的区位问题随机规划.....106
6.1 引言 106
6.2 机会约束区位模型 107
6.3 机会约束空间公平性区位模型..... 111
6.4 模型求解 113
6.5 案例测试 115
6.5.1 实验设计.....115
6.5.2 计算结果.....117
6.5.3 结果分析.....121
6.6 基于场景的随机设施区位问题..... 121
6.6 本章小结 127
第 7 章 需求不确定的鲁棒设施区位问题.....128
7.1 引言 128
7.2 基于场景的鲁棒设施区位问题..... 129
7.3 几乎鲁棒设施区位问题 135
7.4 随机$\boldsymbol{p}$-鲁棒设施区位问题..... 137
7.4.1 基本模型.....137
7.4.2 模型扩展.....139
7.4.3 案例计算结果.....141
7.5 预算不确定集下的鲁棒设施区位问题..... 144
7.6 椭球不确定集下的鲁棒设施区位问题..... 149

7.7 本章小结 152
第 8 章 案例研究 156
8.1 航空应急救援 156
8.2 航空应急救援基地选址 157
8.3 数据准备 159
8.3.1 国际 HEMS 运营指标 159
8.3.2 医疗需求量估算方法 160
8.3.3 航空基地候选点遴选 163
8.3.4 直升机飞行时间估算 165
8.3.5 直升机应急服务成本 166
8.4 HEMS 基地选址方法 167
8.5 确定性模型选址 173
8.6 随机规划选址 177
8.7 鲁棒优化选址 184
8.8 模型结果比较 192
8.8.1 模型结果评价 192
8.8.2 成本效益分析 195
8.9 本章小结 197
第 9 章 总结与展望 199
9.1 结论 199
9.2 不确定性模型的多样性 200
9.3 不确定性设施选址模型辨析 201
9.4 不确定性模型求解挑战 202
9.5 应用研究展望 204
参考文献 206
附录 211
A.1 本书数学模型及其命名规则 211
A.2 测试案例数据格式说明 213
A.3 HEMS 案例数据格式说明 214

第 1 章 绪论

1.1 经典区位问题

区位问题的历史可以追溯到 19 世纪初的农业和工业区位理论。随着运筹学和计算机技术的发展，区位理论逐步演变为现代选址优化问题，并被认为是运筹学的一个分支学科——区位科学(Laporte et al., 2019)。

随着 20 世纪中叶运筹学的兴起，区位问题被表达为数学优化模型。Cooper(1963)提出了P中值问题(PMP)，Hakimi(1964)提出了P中心问题(PCP)，Balinski(1965)提出了无容量限制设施区位问题(UFLP)。Berge(1957)首次提出集合覆盖问题，Toregas 等(1971)构建了集合覆盖区位问题(SCLP)数学模型。之后，Church 等(1974)提出最大覆盖区位问题(MCLP)。这些问题被建模为整数线性规划，标志着区位问题从定性到定量研究的转变。

令集合$I = \{1,2,\dots,n\}$表示n个候选服务设施区位，设施$i(i \in I)$有最大服务容量s_i和固定成本f_i；集合$J = \{1,2,\dots,m\}$表示m个需求区位，区位$j(j \in J)$的服务需求量为w_j；区位i与j之间的距离为d_{ij}，出行距离成本为c_{ij}。定义二元型决策变量x_{ij}为是否指派设施i服务需求单元j；二元型决策变量y_i表示是否在区位i建设施。基于这些参数和决策变量，本节介绍常见的区位问题。这些问题均为确定性区位问题，是不确定性设施区位建模的基础。

PMP 是区位科学中一个经典的区位问题，是从一组候选设施区位中选择P个设施，最小化所有需求点到其指派设施的加权距离成本总和。PMP 数学模型如下：

$$\text{Minimize: } \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} w_j c_{ij} x_{ij} \tag{1.1}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J \tag{1.2}$$

$$x_{ij} \le y_i, \forall i \in I, j \in J \tag{1.3}$$

$$\sum_{i\in I} y_i = P \tag{1.4}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.5}$$

模型中，目标函数(1.1)最小化总出行距离或总成本。约束(1.2)确保每个区位的客户必须被某一个设施服务。约束(1.3)保证每个区位的客户必须由开放设施服务。约束(1.4)限制设施数量。约束(1.5)定义决策x_{ij}和y_i为二元变量。

PMP 属于组合优化问题，计算复杂度随候选点和需求点数量增加呈指数级增长。从n个候选位置选择P设施位置的组合数量为$\frac{n!}{(n-P)!P!}$。对于$n = 10$和$P = 3$，共有 120 种选择；但对于$n = 100$和$P = 10$，共有1.73×10^{13}种选择。因此，求解 PMP 具有挑战性，对于现实中的设施选址，通常不可能通过枚举方法求解。自上世纪 60 年代以来，PMP 求解算法不断涌现，可划分为精确算法、启发式算法和机器学习算法三大类。精确算法适合求解中小规模 PMP 案例；启发式算法可求解大规模案例，获得满意解；机器学习算法在特定场景下展现出提高求解效率的潜力，但相关研究仍处于探索和完善阶段，尚未形成普遍适用的区位问题求解框架。

在实际应用中，学校、医院等服务设施提供的服务能力有限，在设施布局规划中需要考虑这一限制。设施容量受限 PMP(CPMP)的数学模型如下：

$$\text{Minimize: } \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} w_j c_{ij} x_{ij} \tag{1.6}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J \tag{1.7}$$

$$\sum_{j\in J} w_j x_{ij} \le s_i y_i, \forall i \in I \tag{1.8}$$

$$\sum_{i\in I} y_i = P \tag{1.9}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.10}$$

其中，约束条件(1.8)为设施容量约束。

以上 CPMP 模型中，每个需求点仅被一个设施服务。若一个需求点可以被多个设施服务，在有些实际应用中也是可行的。此时，可定义决策变量x_{ij}为大于等于 0 小于等于 1 的实数，即$x_{ij} \in [0,1]$。

PCP 是另一个经典的区位问题，是从一组候选位置中选择P个设施，最小化所有需求点到其指派设施的最大距离。PCP 数学模型如下：

$$\text{Minimize: } z \tag{1.11}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J \tag{1.12}$$

$$x_{ij} \le y_i, \forall i \in I, j \in J \tag{1.13}$$

$$\sum_{i\in I} y_i = P \tag{1.14}$$

$$d_{ij} x_{ij} \le z, \forall i \in I, j \in J \tag{1.15}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.16}$$

模型引入实数型决策变量z，约束条件(1.15)将z定义为最大出行距离，目标函数(1.11)最小化最大出行距离。PCP 强调公平性，确保最远的需求点也能获得相对较近设施的服务。

考虑设施容量约束 PCP(CPCP)的数学模型如下：

$$\text{Minimize: } z \tag{1.17}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J \tag{1.18}$$

$$\sum_{j\in J} w_j x_{ij} \le s_i y_i, \forall i \in I \tag{1.19}$$

$$\sum_{i\in I} y_i = P \tag{1.20}$$

$$d_{ij} x_{ij} \le z, \forall i \in I, j \in J \tag{1.21}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.22}$$

PMP 和 PCP 均要求事先给定设施数量P，最小化总出行距离或最大出行距离，未考虑设施服务半径。考虑设施服务半径，有两个经典的覆盖区位问题：集合覆盖区位问题(SCLP)和最大覆盖区位问题(MCLP)。给定设施服务半径为r，SCLP 旨在选择成本最低或数量最少的设施，以确保每个需求点被至少一个设施覆盖。定义集合$N_j = \{i \in I | d_{ij} \le r\}$为覆盖需求点$j$的设施，SCLP 数学模型如下:

$$\text{Minimize: } \sum_{i\in I} f_i y_i \tag{1.23}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in N_j} y_i \geq 1, \forall j \in J \tag{1.24}$$

$$y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I \tag{1.25}$$

SCLP 确保所有需求点在合理的出行距离内得到服务，强调覆盖的全面性，常被视为具有空间公平导向。目标函数(1.23)最小化设施总成本；去掉设施成本系数f_i，函数(1.23)可以最小化设施数量。考虑设施服务能力，容量约束 SCLP(CSCLP)的数学模型如下：

$$\text{Minimize: } \sum_{i\in I} f_i y_i \tag{1.26}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in N_j} x_{ij} \geq 1, \forall j \in J \tag{1.27}$$

$$\sum_{j\in J} w_j x_{ij} \leq s_i y_i, \forall i \in I \tag{1.28}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.29}$$

MCLP 是另一个覆盖区位问题。给定设施服务半径r，MCLP 是从一组候选区位中选择P个设施区位，最大化设施覆盖的需求数量。定义集合$N_j = \{i | d_{ij} \leq r, \forall i \in I\}$为覆盖需求点$j$的所有设施，MCLP 数学模型如下：

$$\text{Maximize: } \sum_{j\in J} w_j z_j \tag{1.30}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} y_i = P \tag{1.31}$$

$$z_j \leq \sum_{i\in N_j} y_i, \forall j \in J \tag{1.32}$$

$$y_i, z_j \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.33}$$

模型中，变量z_j表示需求点j是否被至少一个设施所覆盖。约束条件(1.32)判断需求点j是否被设施所覆盖；目标函数(1.30)最大化设施覆盖需求数量。在设施数量有限的情况下，MCLP 尽可能多地满足需求，发挥有限数量设施的最大效益。考虑设施服务能力，容量受限 MCLP(CMCLP)的数学模型如下：

$$\text{Maximize: } \sum_{j\in J} \sum_{i\in N_j} w_j x_{ij} \tag{1.34}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} y_i = P \tag{1.35}$$

$$\sum_{i\in N_j} x_{ij} \leq 1, \forall j \in J \tag{1.36}$$

$$\sum_{j\in J, d_{ij}\leq r} w_j x_{ij} \leq s_i y_i, \forall i \in I \tag{1.37}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall j \in J, i \in N_j \tag{1.38}$$

其中，约束(1.36)要求每个需求点最多被覆盖一次，约束(1.37)确保每个设施提供的服务不超过其最大容量。

无容量限制设施区位问题(UFLP)是从一组候选设施中选取若干设施，在满足所有客户需求的前提下，使服务出行成本和设施固定成本之和最小。UFLP 数学模型如下：

$$\text{Minimize: } \sum_{i\in I} f_i y_i + \sum_{i\in I} \sum_{j\in J} w_j c_{ij} x_{ij} \tag{1.39}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J \tag{1.40}$$

$$x_{ij} \le y_i, \forall i \in I, j \in J \tag{1.41}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.42}$$

模型中，目标函数(1.39)最小化设施成本和出行成本。设施成本通常包括设施建设成本和运行成本。出行成本c_{ij}与出行距离d_{ij}可能线性相关($c_{ij} = ad_{ij} + b$)，也可能两者之间具有复杂的数学关系，可以通过研究区交通网络分析确定c_{ij}。在满足客户需求的前提下，UFLP 能够平衡设施成本和出行成本，追求系统整体的经济性。考虑设施服务能力，容量限制设施区位问题(CFLP)的数学模型如下：

$$\text{Minimize: } \sum_{i\in I} f_i y_i + \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} w_j c_{ij} x_{ij} \tag{1.43}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} x_{ij} = 1, \forall j \in J \tag{1.44}$$

$$\sum_{j\in J} w_j x_{ij} \le s_i y_i, \forall i \in I \tag{1.45}$$

$$x_{ij}, y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J \tag{1.46}$$

模型中，每个需求点仅被一个设施服务。若一个需求点可以被多个设施服务，在实际应用中也是可行的。此时，可修改变量x_{ij}的类型定义为$x_{ij} \in [0,1]$。在区位问题文献中，通常使用 CFLP 表示需求可拆分，即一个需求点可以被多个设施服务；使用单源 CFLP(SSCFLP)表示需求不可拆分，即一个需求点仅可被一个设施服务。

设施选址实践中，服务需求、供给和出行成本均可能处于动态变化之中，呈现一定的周期性规律。令集合$K = \{0,1,\dots t\}$为时间周期集合，区位i设施建设成本为f_i，设施容量为s_i，在周期k的运行成本为o_{ik}；区位j在周期k的需求为w_{jk}，区位i和j在周期k的出行成本为c_{ijk}。基于这几个周期性变量，可将 SSCFLP 扩展为一个多周期设施区位问题(MPFLP)，数学模型如下：

$$\text{Minimize: } \sum_{i\in I} f_i\, y_i + \sum_{i\in I}\sum_{k\in K} o_{ik}\, z_{ik} + \sum_{i\in I}\sum_{j\in J}\sum_{k\in K} w_{jk}\, c_{ijk} x_{ijk} \tag{1.47}$$

$$\text{Subject to: } \sum_{i\in I} x_{ijk} = 1, \forall\, j \in J, k \in K \tag{1.48}$$

$$\sum_{j\in J} w_{jk}\, x_{ijk} \le s_i z_{ik}, \forall i \in I, k \in K \tag{1.49}$$

$$x_{ijk} \le z_{ik} \le y_i, \forall i \in I, j \in J, k \in K \tag{1.50}$$

$$x_{ijk}, y_i, z_{ik} \in \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J, k \in K \tag{1.51}$$

模型中，二元型决策变量x_{ijk}表示在周期k内是否指派设施i服务需求单元j；二元型决策变量y_i表示是否在区位i建设施，二元型决策变量z_{ik}表示在周期k内区位i设施是否运行。目标函数(1.47)最小化设施建设成本、设施开放运行成本和客户出行成本。约束条件(1.48)确保每个需求点在每个时间段内均能得到服务；约束条件(1.49)确保设施在每个开放时段的服务容量不超限；约束条件(1.50)建立了决策变量之间的逻辑关系：只有已开放的设施才能在特定时段开放运行，且只有开放运行的设施才能被指派服务需求点；约束条件(1.50)定义了决策变量。

类似于以上模型，可以将 PMP、PCP、SCLP、MCLP、UFLP 等静态区位问题扩展为动态区位问题。动态区位问题的应用场景很多，相应的区位问题数学模型可以根据应用需求

灵活地构建。

受篇幅所限，本节仅介绍了几个常见的经典区位问题。区位科学中，主要研究主题还包括枢纽区位问题(HLP)、公平性设施选址、厌恶型设施选址、多级设施选址、竞争性设施选址、多目标选址优化等。详细而系统的区位问题数学建模、模型性质、求解算法及实际应用，推荐读者阅读以下著作：

(1) Farahani R Z, Hekmatfar M (Eds). Facility Location: Concepts, Models, Algorithms and Case Studies. Springer, 2009.

(2) Eiselt H A, Marianov V (Eds). Foundations of Location Analysis. Springer, 2011.

(3) Daskin M S. Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications (2nd ed). Wiley, 2013.

(4) Laporte G, Nickel S & Saldanha da Gama F (Eds). Location Science (2nd ed). Springer, 2019.

1.2 区位问题中的不确定性

经典区位问题被定义为确定性优化问题。这些问题均假设模型中的所有参数(包括需求、供给、成本、距离等)都是确定且已知的。然而，现实世界充满各种各样的不确定性。

Murray(2023)系统而全面地归纳了设施区位分析中的不确定性来源，并将其划分为八类：理解、抽象、建模、属性、区位、空间属性、解和实施的不确定性。简要介绍如下：①理解不确定性包括不正确的问题分析与问题定义等；②抽象不确定性是对现实时空动态抽象表达的不确定性，包括供给、需求、道路网络等数据的不确定性。③建模不确定性指需求不清晰、目标不正确、逻辑不严谨、缺失约束、可变面元问题等。④属性不确定性包括测量误差、系统偏差、采样有偏、人为错误、预测不准等问题。⑤区位不确定性指定位数据不确定性，简化、聚合、分配等数据处理带来的不确定性。⑥空间属性不确定性指空间邻接、连续、距离、覆盖等空间维度的不确定性。⑦解的不确定性涉及解的质量和性质，包括解的最优性、群集的 Pareto 最优性、多个最优解的选择等问题。⑧实施不确定性包括方案修订、调整与是否落实。

除上述区位建模与分析中的不确定性外，现实世界中还存在着更宏观的不确定性来源。例如，战争、内乱和恐怖袭击会造成设施被攻击，导致服务系统受损或瘫痪。社会经济变化往往引起人口流动、人口数量与结构变化，以及家庭收入与消费习惯的改变，这些均会引起公共服务需求的波动。自然灾害如地震、洪水和飓风会损害设施或中断道路，也会大幅增加应急需求。简而言之，政治、经济、地理环境的变化均会带来不确定性。另外，设施布局规划是一项面向未来的任务，预测未来的服务需求、供应及供需关系也往往具有或大或小的不确定性，其不确定程度取决于预测方法。

以上不确定性会带来多方面的风险。首先，服务中断风险。一个服务系统中，一个或多个设施中断，会导致部分需求得不到满足，从而造成损失；也可能导致客户到其他设施寻求服务，带来额外的交通成本。其次，服务质量下降风险。一个服务系统中需求预测不准，当需求出现较大波动时，设施可能出现显著的拥挤，超出其服务能力。第三，投资与运营成本风险。未考虑不确定性的设施布局，在特定场景出现时，服务成本可能大幅上升；而过于保守的设施布局，应对风险能力强，但可能存在资源浪费的风险，设施利用率低下。

学者早就认识到了设施区位决策中的不确定性风险。Frank(1966, 1967)于上世纪 60 年代探讨了需求为随机变量的图上最优选址，假设需求服从正态分布，最小化期望成本。

Sheppard(1974)提出使用离散场景描述不确定性，目标是最小化期望成本；Carbone(1974)构建了机会约束规划模型，用于公共设施在随机需求下的选址；Cooper(1974)针对 Weber 问题中需求点位置随机连续分布的情况，证明目标函数的凸性并提出了迭代算法。Mirchandani 和 Odoni (1979)等学者探究了 Hakimi 节点性质在概率 PMP 中的适用性：在凸成本函数下该性质成立，但引入风险规避度量后可能失效。以上这些早期的工作主要通过随机规划处理不确定性。

20 世纪 80 年代是不确定性设施区位问题在概念和方法论上的巩固期。研究者成功地将经典确定性区位模型扩展至包含随机因素，构建了两阶段随机规划和概率覆盖的基本框架，并探索了多种求解算法。Mirchandani 和 Oudjit(1980)将随机性引入网络，研究了树状网络上的概率 2-中值问题，并提出了“选择性枚举”等求解算法。Weaver 和 Church(1983)为随机网络上的 PMP 开发了启发式算法和基于拉格朗日松弛的算法。Louveaux(1986)将简单工厂选址问题(SPLP)和 PMP 转化为两阶段随机规划模型，考虑了需求、生产成本和运输成本等参数不确定性，并通过第二阶段的补偿行动来处理随机实现后的供需失衡。这一带补偿的两阶段随机规划框架至今仍是随机设施区位问题的标准方法之一。ReVelle(1989)的综述文章回顾了包括概率模型在内的应急服务选址模型。这一时期的理论进展为后续鲁棒优化、分布鲁棒优化等研究奠定了理论基础。

20 世纪 90 年代是不确定性设施区位研究从初步探索走向系统化整合的关键十年。这一时期的里程碑当属两篇综述文章(Louveaux, 1993; Owen & Daskin, 1998)，前者系统梳理了网络、离散和连续随机区位模型，后者则明确将随机与动态特征纳入战略设施选址。在理论层面，Mirchandani & Francis(1990)、Daskin(1995)和 Drezner(1995)主编的教材或专题文集推动了该领域知识的体系化。相关工作为 21 世纪分布鲁棒优化、可靠性区位及数据驱动方法的发展奠定了坚实基础。

进入 21 世纪，不确定性区位问题已形成较为完备的理论与方法体系。这一时期，学者开始关注多种不确定性来源，如需求波动、设施中断、成本不确定与商业竞争等。Snyder(2006)将不确定性的处理方法归纳为随机规划和鲁棒优化两大范式，并对设施可靠性模型进行了专题讨论。Snyder 和 Daskin(2005)提出了可靠设施选址问题(RFLP)，假设设施独立中断，目标为最小化包含预期失效损失在内的总期望成本。Cui 等(2010)进一步将 RFLP 扩展到设施中断概率存在空间自相关的情形。近年来，分布鲁棒优化(DRO)成为研究热点，其核心思路是利用历史数据构造分布模糊集，如基于 Wasserstein 距离的模糊集、φ散度模糊集或矩约束模糊集；在模糊集内所有候选分布上取期望成本的上确界，并最小化该最坏期望成本。

现实世界充满不确定性，这正是设施区位建模逐步从确定性模型转向随机规划或鲁棒优化的原因。设施选址往往是长期性的战略决策，成本高昂。忽略不确定性可能导致实际运营中出现风险损失、服务失败或资源浪费。如何应对各种不确定性风险？几十年的研究进展表明，对于人为故意破坏造成的设施中断，设施中断与保护博弈分析是是应对这一风险的重要方法之一；对于非恶意破坏造成的设施中断，在区位问题中引入不确定性有助于提升服务系统的可靠性；对于需求波动及其时空不确定性，随机规划或鲁棒优化能有效应对不确定性风险。总之，在区域环境波动较为突出的情况下，考虑不确定性的设施区位方案通常具有较强的风险抵抗能力。

1.3 如何阅读本书

掌握经典区位问题是学习不确定性区位问题的基础。经典模型提供了区位决策的基本框架、变量定义、约束逻辑和目标函数结构。不确定性模型通常是在这些基础上通过引入场景集、随机变量、不确定集或分布信息进行扩展。理解了经典区位问题模型，有助于较为容易地理解不确定性引入的方法和建模技巧。对于不确定区位问题的入门者，建议先学习经典区位问题，掌握模型建模和模型求解技巧，然后过渡到不确定性区位问题研究。

学术界对设施选址不确定性优化模型的探索已持续半个世纪，取得了重要进展，形成了较为系统的模型与方法体系。通常将不确定性区位问题划分为四大类：鲁棒优化(RO)、随机规划(SP)、机会约束规划(CCP)和分布鲁棒优化(DRO)(Correia & Saldanha-da-Gama, 2019)。通常认为，RO 常与风险厌恶、最坏情况保护相联系，SP 常以期望成本为目标(但并非绝对)；CCP 用于控制预设的可靠性水平、风险水平或置信度水平；而 DRO 则介于 RO 与 SP 之间，兼顾了分布信息的利用与最坏情况的保护。另一方面，随不确定性优化模型的不断发展，四类优化模型越来越灵活，既可以用于风险中性决策，又适用于风险厌恶偏好。适当选择模型并合理设置模型参数，RO 和 DRO 能降低设施成本，而 SP 和 CCP 也能够抵御不确定风险，提升服务可靠性。总之，结合决策者偏好与可用不确定信息，可以灵活地选择使用以上不确定性优化类型。

不确定性区位问题是一个庞大的家族，围绕服务可靠性这一主题，本书主要介绍常见区位问题的 RO、SP、CCP 及设施中断与保护博弈。详细而系统的不确定性区位问题数学建模、模型性质、求解算法及实际应用，推荐读者阅读以下著作：

(1) Saldanha-da-Gama F, Wang S. Facility Location Under Uncertainty: Models, Algorithms and Applications. Springer, 2024.

(2) Eiselt H A, Marianov V(Eds). Uncertainty in Facility Location Problems. Springer, 2023.

(3) 王曙明. 数据驱动鲁棒选址优化. 科学出版社, 2025.

确定性优化与不确定性优化的主要差异如表 1.1 所示。不确定性优化模型是对确定性优化模型的扩展，是在继承确定性模型基本结构的基础上，对目标函数和约束条件进行修订和扩充，适应不确定参数表达，最终目的是降低设施中断、需求波动或交通拥堵等不确定性带来的风险。当然，抵御风险需要付出一定的成本，不确定性区位优化试图在服务供给成本与可靠性之间取得均衡。

表 1.1 确定性优化与不确定性区位优化的主要差异

	确定性优化	不确定性优化
参数性质	确定、已知	场景集、随机变量、不确定集或模糊集
目标函数	优化确定性目标函数	优化期望值、风险值、最劣场景或分布最优等
约束条件	必须严格满足	以一定概率满足约束，或满足所有场景
计算复杂度	相对较低	复杂度通常较高
应对风险能力	应对风险能力低	能较好地抵抗风险
服务供给成本	供给成本较低	平衡服务供给成本与可靠性

除本章外，本书其他章节安排如下。

第 2 章介绍不确定性区位问题建模的基本原理。重点介绍区位分析中不确定性来源、不确定性表达、区位决策目标，以及不确定性优化建模框架，为后续章节奠定基础知识。

第 3 章介绍设施中断中值问题(RIM)，以及为减轻设施中断损失的设施保护与中断中值问题(RIMF)。在介绍 RIM 模型与启发式算法的基础上，重点介绍 RIMF 模型构建、算法设计、案例测试与博弈特征分析。

第 4 章介绍设施中断覆盖问题(RIC)，以及为减轻设施中断损失的设施保护与中断覆盖问题(RICF)。在介绍 RIC 模型与启发式算法的基础上，重点介绍 RICF 模型构建、算法设计、案例测试与博弈特征分析。

第 5 章针对设施中断风险，介绍了一系列可靠设施区位问题，包括设施中断风险下的分布鲁棒设施区位问题、多级设施可靠覆盖区位问题、可靠集合覆盖区位问题、最大可靠覆盖区位问题、带设施保护的覆盖区位问题，以及基于设施中断场景的可靠设施区位问题。

第 6 章针对需求不确定情形，介绍一系列机会约束规划模型。该章首先将需求不确定性引入 CFLP，构建基于服务置信水平的机会约束条件，继而引入设施数量约束、设施预算约束及空间公平性目标，从而得到兼顾“设施成本、出行便捷、空间公平与服务可靠”的区位模型。该章还介绍了基于需求场景的随机设施区位问题模型。

第 7 章介绍鲁棒设施区位问题，包括基于不确定场景集的完全鲁棒、几乎鲁棒、随机p-鲁棒优化问题，也包括预算不确定和椭球不确定鲁棒优化问题，重点介绍这些问题的数学模型、算法设计与实证分析等内容。

第 8 章完成一个直升机医疗急救基地选址案例研究。基于真实的地理区域，整理居民点数据，根据人口与风险空间分布数据模拟未来需求场景。模拟方法中考虑到需求的随机性、趋势性和空间自相关性。使用一系列随机规划和鲁棒优化模型进行基地选址，比较不同模型的差异性，并探索需求不确定环境中服务供给成本、数量、质量与可靠性之间的规律。

第 9 章对不确定性区位问题进行了总结和展望。

本书并未全面介绍不确定性区位问题，而是有选择地介绍了若干专题。除介绍不确定性优化模型外，本书还提供了相关的算法设计和大量的测试案例。案例数据、算法代码和计算结果可从网址 https://github.com/yfkong/ReliableFLP 下载。与其他专著和论文相比，本书为所讨论的模型提供了中等至大规模的案例，并提供案例的最优解或高质量近似解。读者可以通过案例计算结果体会不确定区位模型的求解难易程度、求解质量和求解效率，以及潜在的应用价值，为从事设施选址应用研究和相关算法设计提供经验借鉴。

第 2 章 不确定性区位问题建模原理

2.1 不确定性的来源

PMP、UFLP、SCLP、MCLP、HLP 等经典区位问题是确定性选址优化问题。所谓确定性指优化模型中所有参数都是已知的确定量，包括需求数量、设施容量、设施成本、交通距离、交通成本等。对于这些优化问题，给定确定的数据输入，求解得到的是一个确定的最优解或可行解。

然而，对于现实世界的设施选址，决策者面临的往往是不确定性问题。首先，区位需求经常是一个随机量。例如，一个社区内每天的上学人数、看病人数、包裹数量、水果消费量等往往是不确定量。短期内，社区内的上学人数相对稳定；但长远来看，受人口流动、出生率下降或人口结构变化，乃至城市扩张或收缩等宏观趋势影响，其入学需求数量将产生显著甚至较为剧烈的波动。就医需求短期内受到天气变化、环境污染等偶然因素影响，而中长期需求受到人口结构、收入水平、医疗保障政策变化等影响。物流包裹数量和水果消费量往往受到季节变化、商品促销、人群消费习惯等因素影响，受经济周期等影响也常有系统性的增长或衰减趋势。综上分析，一个需求点的服务需求受到多种因素影响，需求量往往是一个不确定量。

其次，服务供给侧也具有不确定性。一方面，设施具有完全或部分中断风险。例如，受自然灾害、罢工、战争、企业倒闭、停电、设备故障、供应链中断影响导致设施不可使用。另一方面，设施容量、设施固定成本、设施运营成本等设施属性也具有不确定性。学校、医院、消防站等设施在大多数情况下能正常提供服务，但在停电、罢工、灾害等特殊时期可能会被迫中断。增加设施投入，可以降低或部分缓解设施中断风险。此外，商业设施的服务供给水平(如服务质量、促销活动)也会反向刺激或抑制周边居民的服务需求，进一步加剧了系统的不确定性。

第三，交通网络的不确定性。受到交通拥堵、道路施工、天气变化、油价波动等因素影响，出行成本或运输成本往往是不确定的。受各种灾害影响，道路也有中断风险，导致出行路径改变。

第四，设施选址是面向未来的战略规划，然而，未来的需求、供给与交通网络本身具有较大的不确定性。有不少类型的设施受占地面积、建筑、设备、环境条件的影响很大，一旦确定难以更改，因此必须在规划阶段考虑这些不确定性，否则在极端场景下可能导致过高服务成本、服务失败或设施闲置浪费等情况发生。

综上，区位问题中的不确定性来源于现在或未来实际环境的随机性、模糊性或动态变化。这些不确定性来源可划分为两大类：系统性与非系统性不确定性，或者全局性与局部性不确定性。区域性的政治、经济、政策等变化，影响到整个区域系统；各种短期的或偶然性的因素造成局部性的变化。从供需关系的角度，不确定性来源可以划分为内生与外生类型。受区位决策影响的不确定性属于内生不确定性，不受区位决策影响的不确定性属于外生不确定性。例如，某个居住小区附近有一个提供高性价比健康服务的设施，该小区的保健服务需求有可能显著增加。

从更广的视角，如 1.2 节所述，Murray(2023)将区位分析的不确定性划分为八类：理解、抽象、建模、属性、区位、空间属性、解决方案和方案实施的不确定性。从应用实践的角度看，地理空间不确定性对于区位选址影响显著，是一个不容忽视的问题。在一个地理区域

内，如何选择基本空间单元？如何估算单元内需求？能否将空间单元抽象为点？如何精准估计区位间交通距离、时间和成本？选择多少个候选设施合适？候选设施空间分布有何要求？如何准确地设置不同区位候选设施的属性值？这些问题不仅影响设施空间布局，也影响到服务供给成本和服务可靠性。

2.2 不确定参数的表达方法

在不确定性优化中，场景集、概率分布、不确定集和分布模糊集是处理参数不确定性的主要数学框架。对于设施选址问题，场景集是对未来不确定状态的一组离散描述，用于表达需求、成本、设施状态的不确定性，常用于随机规划(SP)和鲁棒优化(RO)。概率方法以测度论为基础，用概率分布刻画随机参数的不确定性，常用于 SP 和机会约束规划(CCP)。不确定集在 RO 中常用，被建模为已知边界的集合(如盒式、椭球、多面体等)。不确定集不需要准确的概率分布，关注最劣情形。RO 的目标是找到不确定集内所有可能参数取值均保持可行且具有一定性能的解。分布模糊集是分布鲁棒优化(DRO)的核心概念，用于刻画真实概率分布所在候选分布族的不确定性；它不同于模糊数学中以隶属函数定义的模糊集。

场景集是对参数不确定状态的离散描述。设场景集合为S，每个场景$s(s \in S)$包含一组参数实现值$\boldsymbol{\xi}_s$及其发生概率p_s。当S为有限集时可直接代入模型求解；当S数量较大时，通常采用聚类方法压缩场景的数量。对于参数连续型不确定性，常通过采样方法(如样本均值近似，简称 SAA)生成有限场景子集S，使其近似于原始不确定性分布(Kleywegt et al., 2002)。

场景集的构建主要有三类途径：(1)基于历史观测数据的经验场景提取；(2)基于参数化概率模型的蒙特卡洛采样，再结合场景缩减采样技术(如 K-means 聚类)控制场景规模；(3)基于专家知识的场景构造。

场景集在不确定性优化中具有多方面优势：其一，可直接从历史数据中生成，在一定程度上绕过了复杂分布拟合过程；其二，可根据对不确定性的认知程度灵活构建场景集；其三，基于场景可将原问题转化为大规模确定性等价形式，便于应用成熟求解器；其四，便于通过联合场景设计处理多参数之间的相关性。

在概率分布已知或可准确估计的前提下，使用概率分布表达随机参数的不确定性具有明显的优势：其理论基础严密，表达直观，且便于在优化模型中应用。例如，需求点j的急救需求w_j服从泊松分布，即$w_j \sim \text{Poisson}(\overline{w}_j)$；就医需求$w_j$服从正态分布，即$w_j \sim \text{Normal}(\overline{w}_j, \sigma_j^2)$；设施$i$中断风险为概率$p_i$；道路弧段$a_{ij}$的交通成本$c_{ij}$服从对数正态分布，即$c_{ij} \sim \text{Log}-\text{Normal}(\mu_{ij}, \sigma_{ij}^2)$，其中$\mu_{ij}$为$\text{Log}(c_{ij})$的均值；道路弧段$a_{ij}$的交通中断风险为概率$p_{ij}$。对于服从均匀、正态、泊松、对数正态等分布的变量，可利用概率性质较为方便地构建设施区位问题 SP 或 CCP 模型。

然而，现实世界中，很多不确定量并不服从某个常见的概率分布，或者缺乏必要的分布信息。在此情况下，常用不确定集方法描述参数的不确定性。常见不确定集包括区间不确定集(盒式集)、椭球不确定集、预算不确定集和多面体不确定集。区间不确定集和预算不确定集是多面体不确定集的特例。

(1)区间不确定集(Interval uncertainty set)。这是一个最简单也最常用的不确定集，每个不确定参数a_i独立地在标称值$\bar{a}_i$的一定偏差范围内波动，波动幅度为r_i，定义为：

$$U = \{\boldsymbol{a} = \overline{\boldsymbol{a}} + \boldsymbol{\xi r} \mid \| \boldsymbol{\xi} \|_\infty \leq 1\}.$$

(2)椭球不确定集(Ellipsoid uncertainty set)。将不确定参数$\boldsymbol{a}$向量定义在中心为$\overline{\boldsymbol{a}}$、形状由协方差矩阵$\boldsymbol{\Sigma}$控制的椭球内，定义为：

$$U = \{\boldsymbol{a} = \overline{\boldsymbol{a}} + \mathbf{W}\boldsymbol{\xi} \mid \| \boldsymbol{\xi} \|_2 \leq \Gamma\}.$$

其中，$\mathbf{W}$满足$\mathbf{W}^\top\mathbf{W} = \boldsymbol{\Sigma}$($\boldsymbol{\Sigma}$为半正定协方差矩阵)，$\Gamma$为控制椭球大小的不确定度参数。

(3)预算不确定集(Budget uncertainty set)。在区间不确定集的基础上引入预算约束Γ，限制所有分量偏离标称值的总量，数学表达如下：

$$U = \{\boldsymbol{a} = \overline{\boldsymbol{a}} + \boldsymbol{\xi} \circ \boldsymbol{r} \mid \| \boldsymbol{\xi} \|_\infty \leq 1, \| \boldsymbol{\xi} \|_1 \leq \Gamma\}$$

其中，$\Gamma \in [0, n]$为不确定预算，n为向量$\boldsymbol{a}$的长度。参数Γ控制向量$\boldsymbol{a}$中偏离总量的上限；当取整数时可解释为可同时偏离的分量个数上限。当$\Gamma = 0$时，$\boldsymbol{a}$退化为标称值$\overline{\boldsymbol{a}}$；当$\Gamma = n$时，$\boldsymbol{a}$退化为区间不确定集。

(4)多面体不确定集(Polyhedral uncertainty set)。不确定参数$\boldsymbol{a}$分布于一个多面体之内，满足一组线性不等式约束，定义为：

$$U = \{\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{B}\boldsymbol{a} \leq \boldsymbol{c}\}$$

其中，$\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^m$。

以上不确定集用一个确定的集合表达不确定参数的允许取值范围。前文列举的区间、椭球、预算和多面体不确定集通常为凸集，主要用于 RO。

分布模糊集也常用于表达参数不确定性。在 DRO 中，不确定参数的真实概率分布P未知，但已知P属于某个候选分布集合$\mathcal{P}$，称$\mathcal{P}$为分布模糊集。$\mathcal{P}$通常由已知的部分信息(如矩信息、Wasserstein 距离、φ-散度等，并常辅以支撑集约束)构造而成。DRO 在$\mathcal{P}$中的所有候选分布上取最坏期望成本，并据此进行选址决策。

(1)基于矩的分布模糊集(Moment-based ambiguity set)。假设已知不确定参数向量$\boldsymbol{\xi}$的均值向量$\boldsymbol{\mu}$与半正定协方差矩阵$\boldsymbol{\Sigma}$，定义候选分布集合为：

$$\mathcal{P} = \{P \in \mathcal{M}(\Xi) \mid \mathbb{E}_P[\boldsymbol{\xi}] = \boldsymbol{\mu}, \mathbb{E}_P[(\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu})^\top] = \boldsymbol{\Sigma}\}.$$

其中，Ξ为$\boldsymbol{\xi}$的支撑集，$\mathcal{M}(\Xi)$为其上所有概率测度的集合。在一定条件下，该分布模糊集下的分布鲁棒模型可借助对偶理论转化为半定规划(SDP)等凸优化问题求解。

(2)基于 Wasserstein 距离的分布模糊集(Wasserstein metric ambiguity set)。设$\hat{P}$为历史数据构建的经验分布，定义以$\hat{P}$为球心、$r \geq 0$为半径的 Wasserstein 球为：

$$\mathcal{P} = \{P \in \mathcal{M}_q(\Xi) \mid W_q(P, \hat{P}) \leq r\}.$$

其中，W_q为q阶 Wasserstein 距离，$\mathcal{M}_q(\Xi)$为支撑集Ξ上具有q阶矩的概率测度集合。半径r越大，表明允许的分布不确定性范围越广，对应的鲁棒决策通常越保守。

假设有m个需求点，历史经验分布$\hat{P}$有N个需求量样本$\hat{\boldsymbol{\xi}}_{\boldsymbol{i}}$构成，每个样本赋予概率$1/N$；候选分布$P$有$K$个支撑点$\boldsymbol{\xi}_k$，概率为$p_k$。计算每个历史样本点$\hat{\boldsymbol{\xi}}_{\boldsymbol{i}}$到候选点$\boldsymbol{\xi}_k$的成本为

$$C_{ik} = \left\| \hat{\boldsymbol{\xi}}_i - \boldsymbol{\xi}_k \right\|_2.$$

与欧氏距离等价的 1 阶 Wasserstein 距离为：

$$W_1(P, \hat{P}) = \min_{\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}_+^{N \times K}} \left\{ \sum_{i=1}^{N} \sum_{k=1}^{K} C_{ik}\pi_{ik} \mid \sum_{k=1}^{K} \pi_{ik} = \frac{1}{N}, \sum_{i=1}^{N} \pi_{ik} = p_k \right\}.$$

在实际建模中，通常不需要显式枚举分布模糊集中的每个候选分布，而可通过 Wasserstein 距离的对偶表示将 DRO 模型重构为可求解的凸优化问题。半径r的选取通常与根据历史样本量N、目标置信水平及问题维度有关，并需在保守性与经济性之间权衡。

综上，对于变量的不确定性表达，概率方法强调随机事件发生的可能性；不确定集强调

参数可能取值的范围及最坏情形；分布模糊集强调真实概率分布属于某个候选分布集合的不确定性；模糊数学中的模糊集则以隶属函数刻画概念边界的含糊性。在实际建模中，若分布信息较充分且分布假设可信，可优先考虑概率方法；若仅有边界或部分统计信息，且决策者希望控制最坏情形，可采用不确定集方法；若涉及语言描述或概念边界的含糊性，可采用模糊数学中的模糊集方法；若关注真实分布的不确定性并希望利用历史数据构造候选分布集合，则应采用分布模糊集。

在实际应用中，不同的不确定性表达方法对信息的需求存在差异：区间不确定集所需信息通常最少，明确随机变量的分布类型及其参数通常要求最高；场景集与分布模糊集的信息需求一般介于二者之间，但具体取决于构造方式。随着时空大数据日益丰富，数据驱动的分布模糊集方法在处理区位问题的需求不确定性方面受到越来越多关注(Delage & Ye, 2010)。

2.3 不确定环境下的区位决策目标

在相对稳定和可预测的环境中，确定性区位决策具有很高的适用性。然而，当区域环境波动较为显著时，采用不确定性优化方法进行区位决策，有助于管理因环境波动带来的潜在风险。现实世界充满不确定性，在不确定性显著时，需要考虑 SP、RO 或 DRO 等方法。

面对可能影响目标的正面或负面不确定性时，不同决策者的应对方式往往各不相同。从风险厌恶到风险偏好，决策者的风险态度呈现一个连续谱系。为便于建模与分析，将其简化为以下三类典型类别：

(1)风险厌恶：倾向选择高可靠和靠确定性的选项，即使由此带来成本增加或期望收益降低。

(2)风险偏好：愿意接受较高的不确定性，追求更高的潜在收益或更低的成本。

(3)风险中性：既不厌恶风险也不偏好风险，主要基于期望收益进行决策，而非应对风险的能力。

对于公共设施选址，决策者通常更关注基础服务的覆盖范围与公平性，而不仅是经济收益，因此在建模中常被设定为风险厌恶或风险中性。在商业设施选址中，部分决策者可能呈现风险偏好，愿意承担较高不确定性以获取更高的潜在收益。目前，区位问题研究通常以风险厌恶或风险中性为基本假设，但也开始关注风险偏好情形下的选址决策。

在设施选址规划中，决策者需权衡的因素众多，包括设施投入、服务覆盖、交通成本、群体间公平、服务韧性与风险应对能力等。这些因素可分别归入经济性、便利性、可靠性和公平性四个维度，即设施投入的经济性、服务覆盖的便利性、风险应对的可靠性，以及区位间和群体间的公平性。围绕这些维度，核心议题包括设施投入与产出分析、服务成本效益评估、公平与经济性的权衡，以及经济性与可靠性的权衡等。有关公共服务经济性、便利性和公平性之间的关系，参考作者文献：

(1) 孔云峰,翟石艳等. 空间公平性区位问题研究. 科学出版社, 2026；

(2) 孔云峰,郭浩,李圆圆,等. 兼顾经济性、便捷性和公平性的公共服务设施区位问题研究. 地球信息科学学报, 2025, 27(5): 1053-1067；

(3) Kong Y, Lian C, Zhang G, et al. Extended p-median problems for balancing service efficiency and equality. Operational Research, 2025, 25: 95。

除距离、时间、成本、覆盖、公平指标之外，不确定环境中的区位决策涉及几个重要概

念：置信水平(CL)、风险值(VaR)、条件风险值(CVaR)、鲁棒成本(PoR)等。

置信水平是指某个特定命题的可信程度，或者说这一命题成立的概率。在机会约束规划模型中，机会约束是将带有不确定性参数的约束条件转化为概率约束，以便在传统优化框架下处理。给定置信水平α，机会约束表达式如下：

$$\mathbb{P}(F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) \leq \eta) \geq \alpha$$

或者：

$$\mathbb{P}(F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) > \eta) < 1-\alpha$$

在实践中，对概率约束进行近似变换或凸松弛，将其转化为线性约束、二阶锥约束等易于处理的形式。

VaR是成本函数$F(x,\xi)$在置信水平$\alpha \in (0,1]$下的阈值，定义如下：

$$\mathrm{VaR}_{\alpha}(\boldsymbol{x}) = \inf\{\eta \in \mathbb{R} \mid \mathbb{P}(F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) \leq \eta) \geq \alpha\}$$

其中，x为决策变量，ξ为随机变量，η为候选成本阈值。该定义表明，VaR_{α}是使得成本不超过该阈值的概率至少为α的最小阈值(下确界)，即成本分布的α分位数。

在设施选址中，决策者可指定置信水平α，并以最小化VaR_{α}为目标构建区位模型。然而，VaR_{α}关于决策变量一般非凸且可能非光滑，其定义又涉及概率分位数，难以直接转化为可求解的优化目标函数，因此直接构建VaR_{α} 目标模型存在较大困难。同时，VaR_{α}仅给出置信水平α下的成本阈值，不能刻画超过该阈值后的尾部损失严重程度。因此，实际建模中常采用具有凸性和可线性化性质的CVaR作为替代风险度量。

与VaR仅关注成本阈值不同，CVaR关注不低于VaR的尾部条件期望损失，定义如下：

$$\mathrm{CVaR}_{\alpha}(\boldsymbol{x}) = \min_{\eta \in \mathbb{R}} \left[\eta + \frac{1}{1-\alpha}\mathbb{E}(F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) - \eta)_{+}\right].$$

其中，η为候选成本阈值，$(F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) - \eta)_{+} = \max(0, F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) - \eta)$。当$F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi})$的分布函数连续时，CVaR可直观理解为：

$$\mathrm{CVaR}_{\alpha}(\boldsymbol{x}) = \mathbb{E}[F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) \mid F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}) \geq \mathrm{VaR}_{\alpha}(\boldsymbol{x})].$$

即不低于VaR的尾部损失的条件期望。

在区位问题中，将CVaR作为目标函数或约束条件能够克服VaR的局限性，具有三个重要性质：(1)满足次可加性；(2)具有尾部敏感性，最小化超出成本阈值的平均损失，是一个风险厌恶型目标；(3)具有凸性，便于嵌入优化模型。实际应用中，CVaR用于度量“高成本尾部风险”，有助于降低选址方案在极端场景下完全失效的风险；相比最坏情况鲁棒优化，CVaR考虑尾部平均损失而非仅关注最极端情形，通常有助于在稳健性与经济性之间取得平衡。另外，最小化CVaR体现了关注尾部弱势群体的罗尔斯主义公平理念。

将CVaR表达式直接作为最小化目标，同时优化决策变量$\boldsymbol{x}$和辅助变量η。设情景集为$S = \{1,2,3,\ldots,\mathrm{K}\}$，情景$s$的概率为$p_s$，成本为$F_s(\boldsymbol{x})$。引入辅助变量$u_s \geq 0$表示超出阈值$\eta$的尾部损失。CVaR目标函数如下：

$$\min_{\boldsymbol{x},\eta,\boldsymbol{u}} \eta + \frac{1}{1-\alpha}\sum_{\mathrm{s}\in S} p_{\mathrm{s}} u_s$$

$$\text{Subject to: } F_s(\boldsymbol{x}) - \eta \leq u_s, \forall \mathrm{s} \in S$$

$$u_s \geq 0, \forall \mathrm{s} \in S$$

更常用的均值与CVaR权衡目标函数为：

$$\min_{\boldsymbol{x},\eta,\boldsymbol{u}} \mathbb{E}[F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi})] + \lambda\left(\eta + \frac{1}{1-\alpha}\sum_{\mathrm{s}\in S} p_{\mathrm{s}} u_s\right).$$

其中，λ为风险厌恶系数：$\lambda = 0$退化为风险中性，λ越大，决策越偏向控制尾部极端成本。

将CVaR作为约束条件，是将CVaR限制在给定阈值ψ以内，作为风险控制约束：

$$\eta + \frac{1}{1-\alpha}\sum_{s\in S} p_s u_s \le \psi$$

$$f_s(\boldsymbol{x}) - \eta \le u_s, \forall s \in S$$

$$u_s \ge 0, \forall s \in S$$

鲁棒代价(PoR)是为获得系统稳健性而额外付出的代价，以名义值问题的最优解为基准，定义为：

$$\mathrm{PoR}(\Gamma) = \frac{Z_\Gamma - Z_0}{Z_0}$$

其中，Γ为鲁棒水平，Z_Γ为鲁棒水平Γ下的成本，Z_0为鲁棒水平$\Gamma = 0$下的成本。有时也可将其定义为绝对量，即$\mathrm{PoR}(\Gamma) = Z_\Gamma - Z_0$。

综上分析，不确定环境中的设施选址，成本、效率与公平仍是最基本的决策目标。为应对各种不确定因素，应在不确定性区位模型中引入风险相关或可靠性相关度量指标，将其作为决策目标或约束条件。需要指出的是，本节所涉及的CL、VaR、CVaR和PoR在不确定性优化中承担不同的功能：CL是机会约束规划中事先设定的风险容忍参数；VaR和CVaR是基于损失分布定义的风险度量，后者意义明确且相对易于计算，常作为风险厌恶型目标函数或约束条件；PoR通常衡量鲁棒解相对于确定性基准解的成本增加或相对成本差异。

2.4 不确定性优化框架

2.4.1 不确定性优化概述

不确定性优化指优化模型中存在不确定性参数，目标是找到一个在不确定性下具有鲁棒性或统计最优性的决策。确定性优化假设世界是确定的，追求唯一的最优决策；而不确定性优化认为现实世界是不确定的，追求在不确定性下的长期表现或应对风险的能力。根据对不确定参数的建模方式和决策理念的不同，不确定性优化主要分为以下四类：

(1)鲁棒优化的核心思想是寻找一个在最坏情况下仍能保持可行性和一定性能的解。RO无需完整的概率分布信息，只需知道不确定参数的取值范围或部分统计信息(如协方差)。RO的优点是解的鲁棒性强，对分布信息缺失的情况特别适用；缺点是过于保守，可能导致选址方案成本高昂。然而，越来越多的研究将 RO 模型定义为可调节鲁棒优化，克服模型过于保守的局限性。

(2)随机规划将不确定参数视为随机变量，优化期望性能。SP 常建模为两阶段或多阶段规划模型，目标通常是最小化期望成本或最大化期望利润。SP 的优点是平均意义下性能最优，能充分利用统计信息；缺点是计算量大，对分布假设敏感，若分布估计偏差较大，会导致决策在实际中表现不佳。通常认为，SP 主要适用于风险中性的设施布局问题，但通过模型扩展，也能够较好地应对不确定风险。

(3)机会约束规划允许约束在一定概率水平下被违反，而非强制在所有场景下严格满足。CCP 可处理单个约束或多个约束的联合概率约束，注重设施或服务的可靠性水平，常使用置信水平、VaR、CVaR等风险度量指标建模。其优点是决策者可直接设定置信水平，在可靠性和经济性之间取得平衡；缺点在于机会约束一般非凸或难以精确处理，仅在某些分布假

设下可转化为凸约束。CCP 适用于服务水平要求严格但允许少量违反的领域，如“应急服务覆盖率≥95%”或“设施容量满足率≥99%”。

(4)分布鲁棒优化常被视为介于 RO 与 SP 之间的一类优化方法。DRO 以分布模糊集刻画真实分布的不确定性，并在该集合内取期望成本的上确界，进而最小化该最坏期望成本。其优点是有助于在保守性与经济性之间取得折中；缺点是模糊集构造和模型求解通常较复杂，具体难度取决于模糊集类型与问题结构。DRO 常用于风险厌恶或分布信息不完全、需要在分布不确定性下进行稳健决策的场景。

以上这四类方法并非完全独立，常可相互结合，如鲁棒机会约束、分布鲁棒机会约束等。在实际区位问题研究中，通常根据可用不确定性数据量、决策时间尺度和风险偏好选择或混合使用。随不确定性优化研究的不断深入，不同优化类型的缺点逐渐被克服，模型之间的性能差别逐渐变小。

表 2.1 四种不确定性优化类型比较

优化类型	所需信息	保守程度	应用特点
鲁棒优化	不确定集	较高，可调	对不确定集内所有情形可行，鲁棒性强，可能过于保守
随机规划	概率分布	中等	信息准确时期望性能较优，对分布假设敏感，计算量大
机会约束规划	概率分布	可设定	使用置信水平控制可靠性，约束条件可能非凸，求解困难
分布鲁棒优化	分布模糊集	中高，可调	兼顾分布信息与最坏情形，模糊集构造与求解较复杂

本书将不确定性区位问题划分为四大类：RO、SP、CCP 和 DRO，与 Correia & Saldanha-da-Gama(2019)的分类保持一致。在不确定性优化领域，常将 CCP 作为 SP 的一个类型，而本书将其分开讨论。前者强调优化风险相关期望值，后者强调风险水平控制。

为说明不确定性优化建模的原理，首先给出一个一般化线性优化模型：

$$\text{Minimize: } \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} \tag{2.1}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b} \tag{2.2}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0 \tag{2.3}$$

其中，$\boldsymbol{x}$为n维决策变量向量，$\boldsymbol{c}$为n维参数向量，$\boldsymbol{A}$为$m \times n$型参数矩阵，$\boldsymbol{b}$为m维参数向量。本节基于这一模型说明不确定性优化的基本原理。

2.4.2 鲁棒优化原理

鲁棒优化可以表达为如下的形式：

$$\min_{\boldsymbol{x}} \max_{\boldsymbol{\xi} \in U} Q(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi}).$$

其核心思想是最小化最坏情形下的目标值，确保对于不确定集U内的任何参数$\boldsymbol{\xi}$的取值，函数值$Q(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi})$均不超过该最优目标值。参数$\boldsymbol{\xi}$的不确定集可为有限集(对应离散场景)或连续集(对应连续分布)。

若目标函数(2.1)中$\boldsymbol{c}$为不确定量，对应的不确定集为U，则线性模型(2.1)-(2.3)的鲁棒优化模型为：

$$\text{Minimize: } z \tag{2.4}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b} \tag{2.5}$$

$$\boldsymbol{c'}^{\top}\boldsymbol{x} \leq z, \forall \boldsymbol{c'} \in U \tag{2.6}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0 \tag{2.7}$$

类似地，若$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{b}$为不确定量，对应的不确定集为U，线性模型(2.1)-(2.3)的鲁棒优化模型为：

$$\text{Minimize: } \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} \tag{2.8}$$

$$Subject\ to: \boldsymbol{A}'\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}', \forall(\boldsymbol{A}', \boldsymbol{b}') \in U \tag{2.9}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0 \tag{2.10}$$

不确定集U可能包含有限数量的场景，也可能包含连续的无限数量的场景。对于场景数量有限的不确定集，以上鲁棒优化模型在原理上可通过构造大型线性规划直接求解。

当不确定参数的支撑集为连续型时，不确定集U通常包含无穷多个可能的实现。针对此类情形，通常依据需求、容量或成本等参数的历史数据与物理边界，构造具有特定凸结构的不确定集。然后利用其凸性或对偶性质，推导出与 RO 模型等价的确定性模型，从而便于求解(Ben-Tal & Nemirovski, 1998; Saldanha-da-Gama & Wang, 2024)。

若目标函数系数$\boldsymbol{c}$服从区间分布，其每个分量c_i在一个对称区间内变动，即$c_i \in [\underline{c_i}, \overline{c_i}], i = 1,2,\dots,n$。函数$\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x}$的值随$\boldsymbol{c}$的增大而增大。为应对最坏情形，鲁棒优化需最小化最大的可能成本，这等价于将$\boldsymbol{c}$固定为其上界$\overline{\boldsymbol{c}}$。因此，模型(2.4)-(2.7)的鲁棒对等形式为：

$$\text{Minimize: } \overline{\boldsymbol{c}}^{\top}\boldsymbol{x} \tag{2.11}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b} \tag{2.12}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0 \tag{2.13}$$

模型中，$\overline{\boldsymbol{c}} = (\overline{c_1}, \overline{c_2}, \dots, \overline{c_n})^{\top}$。这是一个确定性线性规划模型，相对容易求解。

若约束右端项$\boldsymbol{b}$不确定，其元素b_i在一个对称区间内变动，即$b_i \in [\underline{b_i}, \overline{b_i}], i = 1,2,\dots,m$。对于最小化问题，约束越紧(即$b_i$越小)，可行域越小，最优目标值越大。为保证解对所有可能的$\boldsymbol{b}$都可行，必须要求解满足最紧的约束，即$\boldsymbol{b}$取其下界$\underline{\boldsymbol{b}}$。因此，模型(2.11)-(2.13)的鲁棒对等形式为：

$$\text{Minimize: } \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} \tag{2.14}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \underline{\boldsymbol{b}} \tag{2.15}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0 \tag{2.16}$$

其中，$\underline{\boldsymbol{b}} = (\underline{b_1}, \underline{b_2}, \dots, \underline{b_m})^{\top}$。

若将向量$\boldsymbol{c}$定义为椭球不确定集$U = \{\boldsymbol{c} = \boldsymbol{c}^0 + \boldsymbol{P}\boldsymbol{\xi} \mid \| \boldsymbol{\xi} \|_2 \leq \Omega\}$，$\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}}$，则目标函数(2.1)的鲁棒形式为：

$$\max_{\boldsymbol{c}\in U} \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} = \max_{\|\boldsymbol{\xi}\|_2 \leq \Omega} (\boldsymbol{c}^0 + \boldsymbol{P}\boldsymbol{\xi})^{\top}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{c}^0)^{\top}\boldsymbol{x} + \max_{\|\boldsymbol{\xi}\|_2 \leq \Omega} \boldsymbol{\xi}^{\top}(\boldsymbol{P}^{\top}\boldsymbol{x})$$

由范数的对偶性质$\max_{||\boldsymbol{\xi}||_2 \leq \Omega} \boldsymbol{\xi}^{\top}\boldsymbol{v} = \Omega \| \boldsymbol{v} \|_2$，$\Omega \geq 0$，有$\max_{\|\boldsymbol{\xi}\|_2 \leq \Omega} \boldsymbol{\xi}^{\top}(\boldsymbol{P}^{\top}\boldsymbol{x}) = \Omega \| \boldsymbol{P}^{\top}\boldsymbol{x} \|_2$。基于此，可将原模型(2.1)-(2.3)的鲁棒优化表达为如下的对等模型：

$$\text{Minimize: } (\boldsymbol{c}^0)^{\top}x + \Omega t \tag{2.17}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b} \tag{2.18}$$

$$\| \boldsymbol{P}^{\top}\boldsymbol{x} \|_2 \leq t \tag{2.19}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0, t \geq 0 \tag{2.20}$$

约束条件(2.19)为二阶锥约束，其中t为辅助变量。该模型为二阶锥规划，可使用支持二阶锥约束的优化器(如 Gurobi、MOSEK 等)求解。若原问题含整数变量，则对应混合整数二阶锥规划(MISOCP)。

若约束条件中参数$\boldsymbol{A}$是不确定量，且各行不确定参数分别属于各自的不确定集。记第i行约束对应的不确定集为$U_i = \{\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{a}_i^0 + \boldsymbol{P}_i\boldsymbol{\xi}_i, |\boldsymbol{\xi}_i|_2 \le \Gamma\}$，约束条件$\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \le b_i$的鲁棒形式推导如下：

$$\max_{\boldsymbol{a}_i \in U_i} \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} = \max_{|\boldsymbol{\xi}_i|_2 \le \Gamma} \left(\boldsymbol{a}_i^0 + \boldsymbol{P}_i\boldsymbol{\xi}_i\right)^\top x = \left(\boldsymbol{a}_i^0\right)^\top \boldsymbol{x} + \max_{|\boldsymbol{\xi}_i|_2 \le \Gamma} (\boldsymbol{P}_i\boldsymbol{\xi}_i)^\top \boldsymbol{x} = \left(\boldsymbol{a}_i^0\right)^\top \boldsymbol{x} + \Gamma \parallel \boldsymbol{P}_i{}^\top \boldsymbol{x} \parallel_2$$

因此，约束$\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \le b_i, \forall \boldsymbol{a}_i \in U_i$等价于引入辅助变量$t_i$的如下约束条件：

$$\left(\boldsymbol{a}_i^{\boldsymbol{0}}\right)^\top x + \Gamma t_i \le b_i \tag{2.21}$$

$$\parallel \boldsymbol{P}_i{}^\top x \parallel_2 \le t_i \tag{2.22}$$

在设施区位问题中，$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{b}$和$\boldsymbol{c}$全部或部分为不确定量时，鲁棒优化建模的核心在于，根据不确定参数的物理意义和统计特征，选择合适的不确定集，并利用上述原理将原模型转化为等价的、易于求解的确定性模型。对于设施存在失效风险的情形，通常使用伯努利随机变量来刻画每个设施的可用性，进而构建设施区位问题鲁棒优化模型 (Lu et al., 2015)。

2.4.3 随机规划原理

随机规划的一般形式可表达为：

$$\min_{\boldsymbol{x}} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\xi}}[Q(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi})].$$

其核心思想是将不确定参数$\boldsymbol{\xi}$引入决策模型，并最小化(或最大化)目标函数$Q(x, \boldsymbol{\xi})$的期望值。与使用固定参数的确定性模型不同，随机规划用随机参数取而代之，并以期望值作为优化目标。通过恰当建模，它能显著提升决策在真实不确定环境下的稳健性和经济性。

为准确刻画设施区位问题中“先做区位决策，后观察不确定性并进行补偿”的决策过程，SP 通常被建模为两阶段随机规划。其中，第一阶段是在不确定性实现之前做出战略性决策(如设施选址)；第二阶段则是在不确定性实现之后，针对每个可能的情景做出最优的运营补偿决策。

两阶段设施区位问题 SP 模型的一般形式可表达为：

$$Minimize: \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} + \mathbb{E}_{\boldsymbol{\xi}}[Q(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi})] \tag{2.23}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b} \tag{2.24}$$

$$\boldsymbol{x} \ge 0 \tag{2.25}$$

$$\text{Where } Q(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi}) = \min \boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{y} \tag{2.26}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{T}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{W}\boldsymbol{y} \le \boldsymbol{h} \tag{2.27}$$

$$\boldsymbol{y} \ge 0 \tag{2.28}$$

其中，$\boldsymbol{\xi}$表示不确定参数$\boldsymbol{q}$、$\boldsymbol{h}$、$\boldsymbol{T}$和$\boldsymbol{W}$。给定第一阶段决策$\boldsymbol{x}$和不确定参数$\boldsymbol{\xi}$实现时，$Q(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi})$是第二阶段问题的最优目标值。模型中，第一阶段模型决定选址变量$\boldsymbol{x}$，其目标是最小化设施建设成本和第二阶段的期望运营成本之和；第二阶段模型则在$\boldsymbol{x}$确定后，通过优化得到最优的补偿决策变量$\boldsymbol{y}$，例如调整服务指派或运输路径。

需要指出的是，对某些$\boldsymbol{\xi}$，给定$\boldsymbol{x}$可能导致第二阶段不可行；实际建模中通常需引入惩罚项或假设第二阶段始终可行。该建模方式逻辑清晰，便于理论分析和算法设计。然而，由于设施区位问题通常涉及 0-1 决策变量，含整数变量的两阶段随机规划通常属于 NP-hard 问题，精确求解全局最优解具有较大挑战。

给定一个包含有限场景的集合S，每个场景$s(s \in S)$的发生概率为p_s。场景s下不确定参数$\boldsymbol{q}$、$\boldsymbol{h}$、$\boldsymbol{T}$和$\boldsymbol{W}$的实现为$\boldsymbol{q}_s$、$\boldsymbol{h}_s$、$\boldsymbol{T}_s$和$\boldsymbol{W}_s$，则两阶段随机规划可转化为如下确定性等价模

型：

$$\text{Minimize: } \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} + \sum_{s\in S} p_s \boldsymbol{q}_s^{\top}\boldsymbol{y}_s \tag{2.29}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b} \tag{2.30}$$

$$\boldsymbol{x} \ge 0 \tag{2.31}$$

$$\boldsymbol{T}_s x + \boldsymbol{W}_s y_s \le \boldsymbol{h}_s, \forall s \in S \tag{2.32}$$

$$\boldsymbol{y}_s \ge 0, \forall s \in S \tag{2.33}$$

其中，$\boldsymbol{c}$和$\boldsymbol{b}$为第一阶段确定性的成本系数和约束右端项，$\boldsymbol{x}$为第一阶段决策变量。目标函数(2.29)最小化第一阶段的确定成本确定$\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x}$和第二阶段在所有场景下的补偿成本期望之和$\sum_{s\in S} p_s \boldsymbol{q}_s^{\top}\boldsymbol{y}_s$。约束(2.32)则确保对于每个场景$s$，其参数都必须满足约束条件。

2.4.4 机会约束规划原理

机会约束规划源于随机规划(Charnes & Cooper, 1959)，但因处理理念不同，本书将其独立讨论。CCP 核心思想是：决策必须在观测到随机变量的实现之前做出，但允许所作决策在一定程度上不满足含有随机变量的约束，仅要求该约束成立的概率不低于某一预先设定的置信水平(通常为 99%或 95%)：

$$\mathbb{P}[g(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi}) \le 0] \ge 1 - \alpha.$$

机会约束规划模型的抽象形式如下:

$$\text{Minimize: } \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} \tag{2.34}$$

$$Subject\ to: \mathbb{P}\ (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}) \ge 1 - \alpha \tag{2.35}$$

$$\boldsymbol{x} \ge 0 \tag{2.36}$$

联合机会约束条件(2.35)保证不等式$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}$在$1-\alpha$置信水平上成立，或者说不满足该不等式的概率小于$\alpha$。

若要求每个约束独立满足概率要求，可将联合机会约束改写为独立机会约束条件。令$\boldsymbol{a}_i$为矩阵$\boldsymbol{A}$的第i行，b_i为向量的第i个元素，则模型具体形式为：

$$\text{Minimize: } \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} \tag{2.37}$$

$$Subject\ to: \mathbb{P}\ (\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{x} \le b_i) \ge 1 - \alpha, \forall i = 1,2,\dots,m \tag{2.38}$$

$$\boldsymbol{x} \ge 0 \tag{2.39}$$

假如$\boldsymbol{c}$为不确定量，可建立如下机会约束规划模型：

$$\text{Minimize: } z \tag{2.40}$$

$$\text{Subject to: } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b} \tag{2.41}$$

$$\mathbb{P}(\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} \le z) \ge 1 - \alpha \tag{2.42}$$

$$\boldsymbol{x} \ge 0 \tag{2.43}$$

其中，约束条件(2.42)保证系统成本或其他指标超过目标值z的概率低于α。这一表达本质上等价于最小化随机成本$\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x}$的风险值$VaR_{1-\alpha}$，即$\mathrm{VaR}_{1-\alpha}(\boldsymbol{x}) \le z$。

确定性转化是求解 CCP 模型的关键。通常需要将机会约束转化为等价的或可处理的确定性约束，再采用相应的优化方法求解。例如，对于需求不确定的 CPMP 或 CFLP，在一定分布假设下，可将设施容量机会约束转化为线性或二阶锥约束，以一定置信水平保证设施容量不超限，或控制容量超限概率不超过给定阈值；对于设施有中断风险的 SCLP，在设施独立中断等假设下，可将覆盖概率机会约束转化为可处理的确定性约束，例如要求每个需求点被至少一个未中断设施服务的概率不低于 95%。CCP 建模的要点在于：根据随机变量

的分布特性及问题结构，将概率约束转化为等价的或可处理的确定性约束(如线性、二阶锥、半定约束等)，或进行合理的保守近似，而非局限于线性或二次不等式。

2.4.5 分布鲁棒优化原理

分布鲁棒优化的本质是通过构造合理的分布模糊集，实现对不确定性分布的稳健刻画。DRO 融合了 SP 依赖概率信息和 RO 关注最坏情况的优势，已成为不确定性优化与数据驱动决策中的重要建模框架之一，一般形式可表示为：

$$\min_{\boldsymbol{x}} \sup_{\mathbb{P}\in\mathcal{P}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Q(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi})].$$

式中，$\boldsymbol{x}$为决策变量，$\boldsymbol{\xi}$为不确定参数，$Q(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi})$为目标函数，$\mathcal{P}$为分布模糊集。模型旨在寻找决策$\boldsymbol{x}$，以最小化分布模糊集$\mathcal{P}$内所有候选分布上的最坏期望目标值。

分布模糊集是 DRO 的核心，常见类型包括基于矩、基于距离和基于散度等。基于矩的分布模糊集约束分布的一阶矩、二阶矩等统计量满足给定条件；在一定条件下，DRO 模型可转化为半定规划等凸优化问题求解。基于距离的分布模糊集使用概率分布之间的距离(如 Wasserstein 距离)定义球形模糊集，其半径可通过样本量和置信水平选取，并在适当条件下提供有限样本性能保证。

设施区位问题通常建模为如下两阶段 DRO 模型：

$$\min_{\boldsymbol{x}}\{\ \boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{x} + \sup_{\mathbb{P}\in\mathcal{P}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Q(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi})]\}.$$

当分布模糊集$\mathcal{P}$由均值和协方差矩阵信息定义，且模型结构满足相应条件时，该两阶段模型可转化为半正定规划求解。当模糊集$\mathcal{P}$具有二阶锥结构且强对偶条件成立时，可转化为二阶锥规划(Bertsimas et al., 2019)。不少 DRO 模型采用基于距离的分布模糊集，尤其是基于 1 阶 Wasserstein 距离(其基础距离常取 L1 范数)构建的模糊集；在一定条件下，可通过强对偶理论转化为等价的或可处理的确定性凸优化问题。此外，对于具有两阶段结构的 DRO 模型，也常采用列与约束生成(C&CG)方法，将原问题分解为主问题与子问题迭代求解。

2.4.6 设施攻防博弈原理

在设施区位问题中，服务系统可能面临蓄意攻击者的破坏。攻击者的目标是选择攻击目标以最大化系统损失；防御者则需预见到这种潜在攻击，并通过预先保护部分设施，将攻击造成的最坏情况损失降至最低。此类设施选址问题属于 Stackelberg 博弈或双层规划框架，其典型代表包括设施中断与保护中值问题(RIMF)、设施中断与保护覆盖问题(RICF)及其扩展模型。

构建此类模型的基本思路是引入 Stackelberg 博弈的双层规划结构，以体现完全信息、序贯决策和理性对抗的假设。设施攻防博弈的一般形式可表达为以下 min-max 双层规划模型：

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{X}} \max_{\boldsymbol{z}\in\boldsymbol{Z}} Q(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})$$

其中，$\boldsymbol{x}$为防御者的保护决策变量，如选择哪些设施进行加固，$\boldsymbol{X}$为$\boldsymbol{x}$的可行域，受预算或保护数量约束；$\boldsymbol{z}$为攻击者的攻击决策变量，其可行域$\boldsymbol{Z}$依赖于防御者的决策，攻击者只能攻击未被保护的设施；$Q(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})$为系统在保护方案,$\boldsymbol{x}$与攻击方案,$\boldsymbol{z}$下的性能损失函数，如服务中断导致的总加权距离增加或覆盖损失。

在上层，防御者(领导者)在预算或数量的约束下，选择强化哪些设施，其目标是最小化系统遭受攻击后的最坏性能损失；在下层，攻击者(跟随者)在已知防御策略的情况下，根据自身预算选择攻击若干未受强化的设施，其目标是最大化系统损失。整体上，这是一个 min-max 结构：防御者最小化攻击者所能造成的最大损失。若将防御者的目标设定为最大化攻击后的残余系统性能，则问题可表达为如下 max-min 结构：

$$\max_{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{X}} \min_{\boldsymbol{z}\in\boldsymbol{Z}} R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})$$

其中$R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})$为残余系统性能，如攻击后仍被服务的需求总量。

基于 Stackelberg 博弈双层规划框架建立的数学模型，通常可利用对偶理论将下层问题转化为等价的最优性条件，进而将双层规划转化为等价的单层混合整数线性规划进行求解。具体而言，当下层攻击者问题为线性规划时，可写出其对偶问题，通过强对偶性将双层模型转化为单层约束；当下层问题为整数规划时，常采用 C&CG、分支或对偶变换等专门方法求解。

上述基础模型建立在攻防双方信息完全透明的假设之上。在实际应用中，该模型可从以下几个方向进行扩展：①攻击预算通常具有不确定性，可将其建模为随机变量或模糊参数，并结合场景法或鲁棒优化来处理信息不完全问题；②允许多轮序贯博弈，以研究动态均衡策略；③扩展攻击与防御的类型，如攻击可导致设施部分失效而非完全中断，防御可采取多种加固等级，并加入设施容量约束等现实因素，使模型更贴近复杂的真实世界。

2.5 不确定性区位问题算法

不确定性区位问题的求解算法主要分为以下三类：精确算法、元启发式算法，以及近似重构与数据驱动方法。

对于中小规模案例，通常可直接使用混合整数规划(MIP)优化器求解，多数 MIP 优化器采用分支切割(Branch-and-Cut)等方法求解线性规划模型，部分 MIP 优化器能够求解二次规划模型。对于较大规模案例，Benders 分解是常用方法。该算法将原问题分解为主问题和子问题，在满足算法收敛条件下，利用子问题的对偶信息生成主问题的最优性割或可行性割，通过迭代添加割平面收紧主问题，直至收敛到全局最优解。Benders 分解适用于具有可分离结构的两阶段问题，在 SP 和 RO 中应用广泛(Atamtürk & Zhang, 2007; Contreras et al., 2011; Gabrel et al., 2014; Kadri et al., 2020; Weninger & Wolsey, 2023)。L-shaped 是 Benders 分解在两阶段随机规划中的典型实现，用于处理包含第二阶段期望值函数的随机线性规划问题，通过引入切平面(最优性割或可行性割)逼近第二阶段期望值函数(Bansal et al., 2018)。

列生成(CG)是求解变量数量庞大的大规模线性规划问题的经典方法。其基本思路是从只包含少量变量的受限主问题出发，通过求解定价子问题动态识别并添加可改进目标函数的新变量(列)，迭代执行直至最优。分支定价(B&P)将列生成嵌入分支定界框架，用于求解含整数约束的大规模组合优化问题。列与约束生成(C&CG)是求解两阶段鲁棒优化问题最主流的精确算法之一，其主问题包含部分已识别场景的变量和约束，子问题则识别对系统威胁最大的“最坏场景”；若该场景导致约束违反，则将其对应的新变量和新约束同时添加到主问题中(Zeng & Zhao, 2013; Saif & Delage, 2021; Lefebvre et al., 2026)。

元启发式算法包括遗传算法(GA)、禁忌搜索(TS)、模拟退火(SA)、变邻域搜索(VNS)、和大邻域搜索(LNS)等。GA 通过选择、交叉和变异等操作维持种群进化，具有较强的全局探索能力。TS 在邻域搜索基础上引入禁忌表机制，避免短期内重复访问已探索过的解，以

增强探索能力。SA 以一定概率接受劣解，通过温度参数控制全局探索的广度。VNS 通过系统性地变换邻域结构，来平衡搜索的集中性与多样性。LNS 通过反复“破坏”当前解的一部分再“修复”重建出大邻域候选解，并按接受准则迭代寻优，在求解容量约束区位问题上具有优势。实际应用中常采用混合策略，如将遗传与局部搜索相结合，以兼顾求解质量与计算效率。

在近似重构方面，样本平均近似(SAA)通过生成独立同分布的样本场景，以经验分布替代真实分布，将原始随机问题转化为一个确定性的大规模场景下的近似模型。该方法适用于分布形式复杂但可有效采样的场景。

区位问题不确定性优化算法选择需根据问题特征决定。中小规模问题，可直接调用通用 MIP 优化器(如 Gurobi、CPLEX)中的分支切割框架进行求解；对于具有可分离结构的较大规模两阶段 SP 或 RO 模型，Benders 分解、L-shaped 及 C&CG 等精确分解算法具有显著优势。当问题规模极大或存在实时性需求时，可考虑采用元启发式算法获取满意解。

当前不确定性算法的研究趋势是精确算法与启发式算法的混合策略。常见的混合框架包括：在 Benders 分解中，主问题采用启发式方法快速求解，子问题保持精确求解；利用机器学习(如神经网络)生成割平面，以加速随机对偶动态整数规划和 Benders 分解的收敛。这种混合策略在计算效率和解质量之间取得了良好平衡，为求解大规模不确定性区位问题提供了可能性。

2.6 本章小结

本章系统阐述了不确定性设施区位问题的理论基础，涵盖不确定性来源、参数表达、决策目标、优化框架与求解算法五个层面，为不确定环境中的区位问题建模与应用奠定理论基础。

在不确定性来源方面，本章指出设施选址面临需求侧、供给侧、交通网络及长期战略决策等多重不确定性因素，并将其归纳为系统性和局部性、内生和外生性等分析框架，为后续建模提供了现实依据。

在参数表达方面，本章介绍了场景集、概率分布、不确定集和分布模糊集四类数学工具。四类表达方法对信息需求存在显著差异：不确定集所需信息最少，概率分布要求最高，场景法与分布模糊集法则介于其间。

在决策目标方面，本章强调经济性、便捷性和公平性仍是不确定性设施选址的基本目标。为应对各种不确定因素，应在不确定性区位模型中引入风险相关或可靠性相关度量概念，本章讨论的CL、VaR、CVaR、PoR在不确定性优化中承担各自不同的功能。

在优化框架方面，本章将不确定性区位问题归纳为四类范式：RO 追求最坏情形下的可行性，保守性强但无需完整分布；SP 以期望值为目标，但对分布模型敏感；CCP 允许约束以一定概率被违反，可控性较好但求解困难；DRO 通过构造分布模糊集在最坏分布下优化期望，兼顾了稳健性与经济性。此外，设施攻防博弈作为一类特殊框架，通过 Stackelberg 博弈刻画防御者与攻击者的理性对抗。

在求解算法，可直接使用 MIP 优化器或 Benders 分解、L-shaped 方法或 C&CG 等精确分解算法。当案例规模较大精确算法难以求解时，考虑采用 LNS、GA、TS 等元启发式方法。当前算法研究趋势是精确算法与启发式算法的混合策略，在效率与质量之间取得良好平衡。

综上，本章概要介绍了从不确定性数学表达、决策优化再到算法求解的理论体系，为后续具体模型的构建与求解奠定基础知识。